BUSINESS REQUIREMENT DOCUMENT (BRD)

CHESS WAR MOBILE

Aplikasi Mobile Permainan Catur RPG dengan Sistem Custom Power Cards dan Bot Berbasis Model Machine Learning

Informasi Dokumen	
Nama Proyek	Chess War Mobile
Versi Dokumen	1.0 (Draft)
Tanggal	23 Oktober 2026
Platform Target	Android dan iOS (Flutter)
Stack Teknologi	Flutter, FastAPI, PostgreSQL, model ML kustom
Dokumen Acuan	BRD Chess War (versi web, Laravel + Filament)
Penyusun	Ramsay Abelson

Daftar Isi

1. Ringkasan Eksekutif 3

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis 3

3. Tujuan Bisnis 4

4. Ruang Lingkup 5

5. Stakeholder dan Pengguna 6

6. Persyaratan Fungsional 7

7. Spesifikasi Bot Berbasis Model Machine Learning 10

8. Persyaratan Non-Fungsional 11

9. Arsitektur Tingkat Tinggi 13

10. Model Data (PostgreSQL) 14

11. Alur Proses Bisnis 16

12. Teknologi 16

13. Asumsi dan Batasan 17

14. Risiko dan Mitigasi 18

15. Kriteria Penerimaan 18

16. Diagram Use Case 19

1. Ringkasan Eksekutif

Chess War Mobile adalah versi aplikasi mobile (Android dan iOS) dari platform Chess War, permainan catur RPG yang menggabungkan aturan catur tradisional dengan sistem **Custom Power Cards**. Sebelum pertandingan dimulai, pemain melakukan proses pemilihan kekuatan khusus melalui mekanisme Random Draw Card. Setiap kekuatan memberikan kemampuan unik yang mengubah aturan pergerakan bidak secara dinamis selama pertandingan.

Seluruh fitur versi web dipertahankan: autentikasi (email/kata sandi dan Google), drafting kartu, enam kekuatan kartu, save dan resume game, dasbor statistik, sistem XP dan Level, Leaderboard, latihan puzzle, generator puzzle berbasis Gemini AI, Daily Chess Tip, serta pengelolaan data oleh administrator.

Perbedaan utama terdapat pada fondasi teknis. Aplikasi klien dibangun dengan **Flutter**, backend dengan **FastAPI**, basis data **PostgreSQL**, dan lawan bermain tidak lagi memakai engine JavaScript (WukongJS) melainkan **model Machine Learning (ML) yang dikembangkan sendiri** dan dilayani melalui backend. Dokumen ini menjelaskan kebutuhan bisnis, ruang lingkup, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, arsitektur tingkat tinggi, serta kriteria penerimaan untuk versi mobile.

2. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

2.1 Konteks

Versi web Chess War telah menyediakan pengalaman catur yang lebih variatif bagi pemain kasual maupun penggemar catur. Pemain mobile merupakan segmen terbesar untuk permainan kasual, sehingga diperlukan aplikasi native-feel yang nyaman dimainkan dengan sentuhan, dapat dibuka cepat, dan mampu melanjutkan permainan yang terputus. Permainan tetap berjalan satu arah melawan Bot dengan dukungan kartu kekuatan bergaya RPG.

2.2 Permasalahan

- Catur konvensional dianggap monoton oleh pemain kasual karena aturannya yang tetap.
- Akses melalui peramban di perangkat mobile kurang optimal: interaksi sentuh/seret bidak, ukuran layar, dan kemudahan membuka kembali permainan.
- Permainan yang terputus (aplikasi ditutup, panggilan masuk, koneksi hilang) perlu dapat dilanjutkan tanpa proses rumit.
- Pemain membutuhkan statistik, progresi (XP/Level), dan papan peringkat untuk menjaga motivasi bermain.
- Pemain membutuhkan sarana latihan taktik yang terstruktur.
- Ketergantungan pada engine pihak ketiga membatasi kendali atas gaya bermain, tingkat kesulitan, dan kemampuan bot menghadapi aturan custom power.

2.3 Solusi yang Diusulkan

Mengembangkan Chess War Mobile dengan fitur setara versi web, ditambah bot berbasis model ML buatan sendiri, dengan cakupan solusi:

- Registrasi dan login pemain (email/kata sandi maupun Google Sign-In).
- Drafting kekuatan kartu melalui animasi pengocokan sebelum pertandingan dimulai.
- Papan catur interaktif dengan panduan langkah visual (move highlights) yang ramah sentuhan.
- Enam jenis kekuatan kartu yang memodifikasi aturan gerak bidak.
- Penyimpanan otomatis dan manual serta pemuatan ulang posisi permainan (FEN, kekuatan, nyawa Raja).

- Statistik, riwayat pertandingan, KPI sparklines, dan Daily Chess Tip.
- Sistem XP dan Level yang dipengaruhi tingkat kesulitan bot dan puzzle, serta Leaderboard top 20.
- Modul latihan puzzle dengan verifikasi langkah di server.
- Modul administrasi: CRUD pengguna, pertandingan, puzzle, percobaan puzzle, chess tips, peran dan hak akses, audit log, dan AI Puzzle Generator (Gemini API).
- Bot lawan berbasis model ML dengan lima tingkat kesulitan.
- Kontrol arena: Undo, Flip, Force Move, New, dan pemilihan tingkat kesulitan bot.
- Mock login Google untuk lingkungan pengembangan.

2.4 Perbandingan Versi Web dan Mobile

Aspek	Versi Web	Versi Mobile
Frontend	Blade, Bootstrap, jQuery, Chessboard.js	Flutter (Android dan iOS)
Backend	Laravel (PHP)	FastAPI (Python)
Basis data	MariaDB	PostgreSQL
Bot lawan	WukongJS (engine JavaScript di peramban)	Model ML kustom, inferensi di sisi server
Aturan catur	Chess.js (klien)	python-chess + lapisan custom power di server (otoritatif); pustaka aturan Dart di klien untuk highlight cepat
Autentikasi	Laravel Socialite + sesi	Google Sign-In SDK + verifikasi ID token di backend; JWT access/refresh token
Administrasi	FilamentPHP v3 (Shield, Logger)	Modul admin dalam aplikasi (akses berbasis peran) + endpoint admin FastAPI, RBAC, dan audit log
Deployment	Docker: Nginx, PHP-FPM, MariaDB	Docker Compose: Nginx, FastAPI (Uvicorn/Gunicorn), PostgreSQL, layanan inferensi ML
Distribusi	Peramban	Google Play dan App Store (atau APK/TestFlight pada tahap uji)

3. Tujuan Bisnis

- Menyediakan pengalaman catur yang variatif dan menantang di perangkat mobile melalui modifikasi mekanika permainan (kartu RPG).
- Mendorong retensi pemain melalui visualisasi statistik dinamis (win rate, riwayat, frekuensi kartu) dan gamifikasi (XP, Level, Leaderboard).
- Menjamin pengalaman bermain yang berkesinambungan lewat fitur save/resume dan auto-save saat aplikasi berpindah ke latar belakang.
- Menyediakan sarana latihan taktik melalui modul puzzle interaktif.
- Mempermudah administrator mengelola pengguna, pertandingan, dan konten puzzle/tips, termasuk produksi puzzle cepat melalui Gemini AI.
- Membangun aset bot ML milik sendiri yang dapat ditingkatkan dan dikalibrasi tingkat kesulitannya secara berkelanjutan.

3.1 Indikator Keberhasilan (Usulan)

Indikator	Target Awal
Waktu respons bot (persentil ke-95, sisi server)	maks. 1 detik
Langkah ilegal yang dikembalikan bot	0%
Pemain yang berhasil melanjutkan game tersimpan	min. 99% percobaan resume berhasil
Crash-free sessions aplikasi	min. 99%
Pembuatan puzzle via AI yang lolos validasi	min. 90% dari permintaan yang sukses diproses
Pemain kembali bermain dalam 7 hari setelah instalasi	Ditetapkan bersama pemilik produk setelah rilis beta

4. Ruang Lingkup

4.1 Aplikasi Pemain (User)

- Registrasi dan login: email/kata sandi dan Google Sign-In.
- Ringkasan statistik: win rate (diagram lingkaran), total pertandingan, rata-rata durasi.
- Analisis kartu: grafik batang performa dan frekuensi untuk enam kekuatan kartu.
- Riwayat pertandingan: status menang/kalah, durasi, kekuatan, tingkat kesulitan, tanggal.
- Tombol Resume Game untuk memuat permainan terakhir yang tersimpan.
- XP dan Leveling: level, XP saat ini, progress bar ke level berikutnya, total XP.
- Leaderboard: top 20 pemain berdasarkan kemenangan, pencarian nama/username, serta posisi peringkat pengguna sendiri.
- KPI Sparklines: tren win rate, rata-rata durasi, dan jumlah puzzle selesai.
- Daily Chess Tip: tips acak yang dapat di-refresh.
- Latihan Puzzle: daftar puzzle per tingkat kesulitan dan papan puzzle interaktif.
- Profil: ubah data akun dan foto profil, logout.

4.2 Arena Permainan

- Drafting: animasi pengocokan enam kartu misteri sebelum papan dirender.
- Header status kekuatan aktif (nama, deskripsi, indikator nyawa cadangan untuk Undying King).
- Papan catur dengan move guides: titik emas pada petak tujuan kosong dan lingkaran emas pada bidak lawan yang dapat ditangkap, tampil saat bidak disentuh atau diseret.
- Simpan dan keluar: menyimpan FEN terbaru, kekuatan, dan sisa nyawa Raja.
- Pilihan tingkat kesulitan bot: lima tingkat (Easy, Medium-Easy, Medium, Hard, Expert).
- Kontrol papan: Undo (membatalkan langkah terakhir pemain dan bot), Flip (membalik sudut pandang), Move/Force (memaksa bot segera melangkah), New (mulai ulang dengan draf kartu baru).

4.3 Modul Administrator

- Manajemen pengguna (CRUD): tambah/ubah/hapus akun, atur peran, unggah foto profil.
- Manajemen pertandingan: pemantauan riwayat seluruh sistem.
- Manajemen peran dan hak akses (RBAC granular, mis. super_admin, admin, user), menggantikan Filament Shield.
- Audit log aktivitas penting administrator, menggantikan Filament Logger.

- AI Puzzle Generator: membuat puzzle melalui Gemini API berdasarkan tingkat kesulitan dan batas langkah.
- Manajemen puzzle dan percobaan puzzle (CRUD, termasuk input manual FEN dan solusi UCI).
- Manajemen chess tips (CRUD).

4.4 Pengembangan Bot ML

- Pengumpulan dan penyiapan data, pelatihan, evaluasi, dan kalibrasi model bot.
- Ekspor model ke format inferensi dan integrasi ke layanan FastAPI.
- Pemetaan model/parameter ke lima tingkat kesulitan.
- Versioning model dan pencatatan versi pada setiap pertandingan.

4.5 Ruang Lingkup yang Tidak Termasuk

- Mode multiplayer real-time antar pemain (PvP).
- Fitur chat atau komunikasi antar pemain.
- Pembayaran atau transaksi mikro (in-app purchase).
- Turnamen berjadwal.
- Mode offline penuh dan inferensi bot di perangkat (dipertimbangkan sebagai pengembangan lanjutan).
- Aplikasi web (sudah tercakup pada BRD terpisah).

5. Stakeholder dan Pengguna

Stakeholder	Peran dan Tanggung Jawab
Pemain (User)	Bertanding melawan bot ML, memilih kekuatan kartu, memantau statistik, mengerjakan puzzle, bersaing di Leaderboard, serta menyimpan dan melanjutkan permainan.
Administrator (Admin/Super Admin)	Mengelola data pengguna dan pertandingan, mengelola konten puzzle dan tips (termasuk melalui AI Puzzle Generator), mengelola peran/hak akses, dan meninjau audit log.
Tim ML	Menyiapkan data, melatih, mengevaluasi, mengkalibrasi, dan merilis versi model bot.
Tim Pengembang (Mobile dan Backend)	Membangun aplikasi Flutter, API FastAPI, basis data, integrasi model, dan deployment.
Pemilik Produk / Pembimbing	Menyetujui ruang lingkup, memvalidasi kriteria penerimaan, dan menerima hasil akhir.

6. Persyaratan Fungsional

6.1 Manajemen Pengguna dan Autentikasi (AUTH)

ID	Kebutuhan
AUTH-01	Sistem menyediakan registrasi akun baru dengan nama, username unik, email, dan kata sandi (minimal 8 karakter).
AUTH-02	Pengguna dapat login dengan email dan kata sandi; sistem mengembalikan access token berumur pendek dan refresh token.
AUTH-03	Pengguna dapat login dengan Google Sign-In; aplikasi mengirim Google ID token ke backend untuk diverifikasi, dan akun dibuat otomatis bila belum ada.
AUTH-04	Bila username hasil Google OAuth bentrok, sistem membuat username unik dengan menambahkan sufiks angka.
AUTH-05	Logout mencabut refresh token dan menghapus token dari penyimpanan aman perangkat.
AUTH-06	Pengguna dapat mengubah profil (nama, username, kata sandi) dan mengunggah foto profil dari kamera atau galeri.
AUTH-07	Sesi tetap aktif setelah aplikasi ditutup selama refresh token valid, dan token diperbarui otomatis.
AUTH-08	Mock Google login tersedia hanya pada lingkungan development/staging dan dinonaktifkan di produksi.

6.2 Dashboard Statistik (STAT)

ID	Kebutuhan
STAT-01	Menampilkan total pertandingan, total kemenangan, total kekalahan, win rate (diagram lingkaran), dan rata-rata durasi pertandingan.
STAT-02	Menampilkan grafik batang performa dan frekuensi penggunaan untuk enam kekuatan kartu.
STAT-03	Menampilkan riwayat pertandingan (status, durasi, kekuatan, tingkat kesulitan, tanggal) dengan pemuatan bertahap (pagination/infinite scroll).
STAT-04	Menampilkan KPI sparklines untuk win rate, rata-rata durasi, dan jumlah puzzle selesai.
STAT-05	Menampilkan widget Daily Chess Tip acak yang dapat di-refresh.
STAT-06	Menampilkan kartu XP/Level (level, XP saat ini, progress bar, total XP).
STAT-07	Menampilkan tombol Resume Game yang aktif hanya bila terdapat game tersimpan.
STAT-08	Mendukung pull-to-refresh serta tampilan status loading, kosong, dan error.
STAT-09	Navigasi utama berupa bottom navigation: Beranda, Arena, Puzzle, Leaderboard, Profil.

6.3 Drafting Power Cards (CARD)

ID	Kebutuhan
CARD-01	Sistem menampilkan animasi pengocokan enam kartu misteri tertutup sebelum papan catur dirender.
CARD-02	Pemain memilih satu kartu; kekuatan di baliknya ditentukan secara acak (Random Draw) oleh sistem dan ditampilkan pada pemain.
CARD-03	Papan catur baru diinisialisasi setelah drafting selesai (deferred rendering) agar tidak dirender berukuran nol.
CARD-04	Header arena menampilkan nama dan deskripsi kekuatan aktif.

Kekuatan	Efek
Confused Pawn	Pion dapat bergerak mundur.

Kekuatan	Efek
Blink Knight	Kuda dapat melompat dengan jangkauan lebih jauh.
Super Rook	Benteng memperoleh kemampuan bergerak diagonal secara terbatas.
Undying King	Raja memiliki dua nyawa.
Omni Queen	Ratu memperoleh kemampuan gerakan kuda.
Grey Bishop	Gajah memperoleh kemampuan bergeser horizontal sebelum bergerak diagonal.

6.4 Sistem Permainan dan Arena (GAME)

ID	Kebutuhan
GAME-01	Menampilkan papan catur interaktif yang mendukung tap-untuk-pilih dan drag-and-drop.
GAME-02	Menampilkan langkah legal sebagai titik emas (petak kosong) dan lingkaran emas (bidak lawan yang dapat ditangkap) saat bidak disentuh atau diseret.
GAME-03	Memvalidasi seluruh langkah pemain terhadap aturan catur beserta aturan kekuatan kartu aktif; validasi otoritatif dilakukan di server.
GAME-04	Mengelola giliran pemain dan bot, termasuk dialog pilihan promosi pion.
GAME-05	Menentukan hasil pertandingan (skakmat, remis, menyerah) dan menyimpannya.
GAME-06	Pemain memilih tingkat kesulitan bot (lima tingkat) sebelum permainan dimulai.
GAME-07	Undo membatalkan langkah terakhir pemain dan bot; Flip membalik sudut pandang papan; Force Move memaksa bot segera melangkah; New memulai ulang dengan draf kartu baru.
GAME-08	Undying King: sistem menampilkan indikator nyawa dan menerapkan validasi khusus agar tidak terjadi promosi pion lawan menjadi Ratu saat penangkapan Raja bernyawa cadangan (Queen Mismatch).
GAME-09	Server menyimpan daftar langkah setiap sesi permainan sehingga hasil pertandingan dihitung oleh server, bukan dilaporkan sepihak oleh klien.

6.5 Save dan Resume Game (SAVE)

ID	Kebutuhan
SAVE-01	Pemain dapat menyimpan permainan kapan saja melalui tombol Simpan dan Keluar (FEN, kekuatan, sisa nyawa Raja, tingkat kesulitan, riwayat langkah).
SAVE-02	Aplikasi menyimpan otomatis saat berpindah ke latar belakang atau akan ditutup (app lifecycle) selama permainan berlangsung.
SAVE-03	Setiap pengguna memiliki maksimal satu game tersimpan; penyimpanan baru menimpa yang lama.
SAVE-04	Tombol Resume Game memuat ulang posisi persis seperti saat ditinggalkan, termasuk kekuatan dan nyawa Raja.
SAVE-05	Pertandingan yang ditinggalkan tanpa selesai tidak dihitung pada statistik.

6.6 Sistem Progresi dan Leveling (XP)

XP dihitung otomatis oleh server setelah pertandingan berakhir (skakmat atau menyerah) berdasarkan tingkat kesulitan bot. Tingkat kesulitan pada versi mobile dinyatakan dalam tingkat 1 sampai 5 dengan padanan versi web sebagai acuan.

Tingkat	Label	Padanan Web	Menang	Kalah
1	Easy	100 ms	+100 XP	+25 XP
2	Medium-Easy	500 ms	+150 XP	+35 XP

Tingkat	Label	Padanan Web	Menang	Kalah
3	Medium	1000 ms	+200 XP	+50 XP
4	Hard	2500 ms	+300 XP	+75 XP
5	Expert	5000 ms	+500 XP	+125 XP

ID	Kebutuhan
XP-01	Level pemain dihitung dengan rumus Level = Floor(Total XP / 1000) + 1.
XP-02	Penambahan XP dan pembaruan level terjadi satu kali per pertandingan selesai (idempoten terhadap pengiriman ulang akibat gangguan jaringan).
XP-03	Reward puzzle sebesar +50 XP diberikan hanya pada penyelesaian pertama setiap puzzle.
XP-04	Aplikasi menampilkan notifikasi perolehan XP dan naik level setelah pertandingan atau puzzle selesai.

6.7 Leaderboard (LEAD)

ID	Kebutuhan
LEAD-01	Menampilkan 20 pemain teratas berdasarkan akumulasi kemenangan terbanyak.
LEAD-02	Menyediakan pencarian nama/username secara real-time (dengan debounce) pada Leaderboard.
LEAD-03	Menampilkan peringkat pengguna sendiri meskipun berada di luar 20 besar.
LEAD-04	Query Leaderboard dioptimalkan (agregasi, pembatasan 20 data, indeks, dan caching bila diperlukan).

6.8 Latihan Puzzle (PUZ)

ID	Kebutuhan
PUZ-01	Menyediakan daftar puzzle terstruktur berdasarkan kesulitan (Easy, Medium, Hard).
PUZ-02	Menampilkan papan catur interaktif khusus puzzle dengan posisi awal dari FEN dan sisi yang melangkah.
PUZ-03	Setiap langkah pemain divalidasi terhadap array solusi (UCI) di server sehingga solusi tidak terekspos ke klien; balasan lawan puzzle dikirim oleh server.
PUZ-04	Pemain menerima notifikasi instan apakah langkah benar atau salah, serta jumlah percobaan dicatat.
PUZ-05	Penyelesaian pertama puzzle memberikan +50 XP dan mencatat solved, attempts, dan solved_at.

6.9 Modul Administrator (ADM)

ID	Kebutuhan
ADM-01	Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus pengguna, mengatur peran, serta mengunggah foto profil.
ADM-02	Admin dapat melihat dan mengelola riwayat pertandingan seluruh pengguna.
ADM-03	Sistem menerapkan RBAC granular (roles dan permissions) pada setiap endpoint admin dan menu admin di aplikasi.
ADM-04	Sistem mencatat audit log otomatis untuk pembuatan, perubahan, dan penghapusan data pengguna, puzzle, dan data penting lainnya.
ADM-05	Admin dapat membuat puzzle manual dengan memasukkan FEN dan array solusi UCI.
ADM-06	Admin dapat menekan "AI Generate Puzzle" dengan parameter tingkat kesulitan dan batas langkah; backend memanggil Gemini API.
ADM-07	Hasil Gemini divalidasi ketat sebelum disimpan: JSON valid, field fen dan solution tersedia, FEN legal, serta setiap langkah solusi legal (diverifikasi dengan python-chess).
ADM-08	Admin dapat mengelola puzzle, percobaan puzzle (pemantauan), dan chess tips (CRUD).
ADM-09	Kunci API Gemini disimpan hanya di server (variabel lingkungan) dan tidak pernah dikirim ke aplikasi.

7. Spesifikasi Bot Berbasis Model Machine Learning

7.1 Peran dan Pendekatan

Bot menggantikan WukongJS sebagai lawan bermain. Model dikembangkan sendiri dan dijalankan di server (FastAPI) sehingga dapat diperbarui tanpa merilis ulang aplikasi. Pendekatan teknis yang diusulkan, dan akan difinalkan pada fase riset model:

- **Representasi:** posisi papan dari FEN dikodekan menjadi tensor fitur (bidak per petak, giliran, hak rokade, en passant) ditambah kanal tambahan untuk kekuatan kartu dan status nyawa Raja.
- **Model:** jaringan saraf berkepala kebijakan (policy head) yang memprediksi distribusi langkah, opsional berkepala nilai (value head) untuk evaluasi posisi.
- **Data:** pra-pelatihan terawasi dari kumpulan partai catur terbuka (mis. database terbuka Lichess), dilanjutkan fine-tuning/self-play pada posisi yang dihasilkan aturan custom power.
- **Inferensi:** model diekspor (mis. ONNX) dan dijalankan pada layanan inferensi di belakang FastAPI; output dibatasi (masking) pada daftar langkah legal dari rules engine.

7.2 Kebutuhan Bot (ML)

ID	Kebutuhan
ML-01	Pemilihan langkah bot pada runtime sepenuhnya menggunakan model ML buatan sendiri, bukan engine catur pihak ketiga.
ML-02	Klien mengirim FEN, status kekuatan/nyawa Raja, dan tingkat kesulitan; server mengembalikan satu langkah dalam format UCI.
ML-03	Langkah yang dikembalikan selalu legal karena output model di-mask terhadap langkah legal rules engine (termasuk dampak langkah custom power milik pemain).
ML-04	Bot menyediakan lima tingkat kesulitan sesuai tabel 7.3.
ML-05	Waktu respons bot maksimal 1 detik pada persentil ke-95 (pengukuran sisi server).
ML-06	Force Move mengembalikan langkah terbaik yang tersedia saat itu tanpa menunggu proses tambahan.
ML-07	Bila model gagal atau melewati batas waktu, sistem memakai langkah fallback heuristik sederhana (mis. evaluasi material 1-ply) agar permainan tidak terhenti, dan kejadian dicatat pada log.
ML-08	Setiap pertandingan mencatat versi model bot (bot_model_version) untuk analisis dan kalibrasi.
ML-09	Versi model dapat diganti di server tanpa perubahan pada aplikasi mobile.

7.3 Pemetaan Tingkat Kesulitan (Usulan)

Mekanisme berikut bersifat usulan dan akan dikalibrasi melalui pengujian. Target kekuatan bersifat indikatif dan ditetapkan ulang setelah hasil evaluasi.

Tingkat	Label	Mekanisme Pengatur Kekuatan	Target Indikatif
1	Easy	Sampling suhu tinggi, top-k lebar, tanpa pencarian	Pemula (sekitar 800-1000 Elo)
2	Medium-Easy	Sampling suhu sedang, top-k menengah	Pemula lanjut (sekitar 1000-1300)
3	Medium	Suhu rendah, pencarian dangkal (MCTS simulasi kecil) bila value head tersedia	Menengah (sekitar 1300-1600)
4	Hard	Pencarian lebih dalam, suhu mendekati 0	Menengah atas (sekitar 1600-1900)
5	Expert	Model/checkpoint terkuat dan pencarian terdalam dalam batas 1 detik	Mahir (sekitar 1900 ke atas)

7.4 Evaluasi dan Siklus Pengembangan Model

- **Metrik model:** akurasi prediksi langkah (top-1/top-3), tingkat langkah ilegal sebelum masking, dan kualitas evaluasi posisi (bila ada value head).
- **Metrik kekuatan:** hasil pertandingan otomatis antar tingkat dan terhadap engine acuan (hanya untuk benchmark offline, tidak dipakai saat runtime). Tingkat lebih tinggi harus mengalahkan tingkat di bawahnya secara konsisten (target awal: win rate lebih dari 60%).
- **Metrik operasional:** latensi inferensi p50/p95, penggunaan CPU/memori, dan tingkat fallback.
- **Pengujian kekuatan kartu:** suite posisi yang melibatkan keenam kekuatan untuk memastikan bot tidak mengalami error atau perilaku ganjil.
- **Reproduksibilitas:** data, konfigurasi pelatihan, dan bobot setiap versi model terdokumentasi dan diberi nomor versi.

8. Persyaratan Non-Fungsional

8.1 Keamanan

- Kata sandi disimpan dengan hashing kuat (bcrypt atau Argon2).
- Seluruh komunikasi melalui HTTPS (TLS 1.2 ke atas).
- JWT access token berumur pendek (mis. 15-30 menit) dan refresh token dengan rotasi serta dapat dicabut.
- Token disimpan pada penyimpanan aman perangkat (Keychain iOS / Keystore Android).
- Validasi input dengan skema (Pydantic) dan validasi hasil permainan di sisi server.
- Kontrol akses berbasis peran (RBAC) pada seluruh endpoint admin.
- Pembatasan laju (rate limiting) pada login, endpoint bot, dan AI Puzzle Generator.
- Rahasia (kunci API Gemini, kunci JWT, kredensial basis data) hanya di server melalui variabel lingkungan.

8.2 Kinerja

- Waktu respons bot maksimal 1 detik (p95) pada sisi server.
- Endpoint non-bot memiliki waktu respons p95 di bawah 500 ms pada beban normal.
- Waktu mulai aplikasi hingga dasbor tampil maksimal 3 detik pada perangkat menengah dengan jaringan baik.
- Interaksi papan catur (seret bidak, highlight) berjalan mulus tanpa jeda yang terasa.

8.3 Reliabilitas dan Ketersediaan

- Data permainan tersimpan konsisten (transaksi basis data); riwayat pertandingan dapat diakses kembali.
- Auto-save saat aplikasi masuk latar belakang; pengiriman hasil pertandingan bersifat idempoten dan dapat dicoba ulang.
- Aplikasi menampilkan pesan yang jelas dan memungkinkan percobaan ulang saat koneksi terputus; progres tidak hilang.
- Pencadangan basis data berkala dan pemantauan kesehatan layanan (health check).

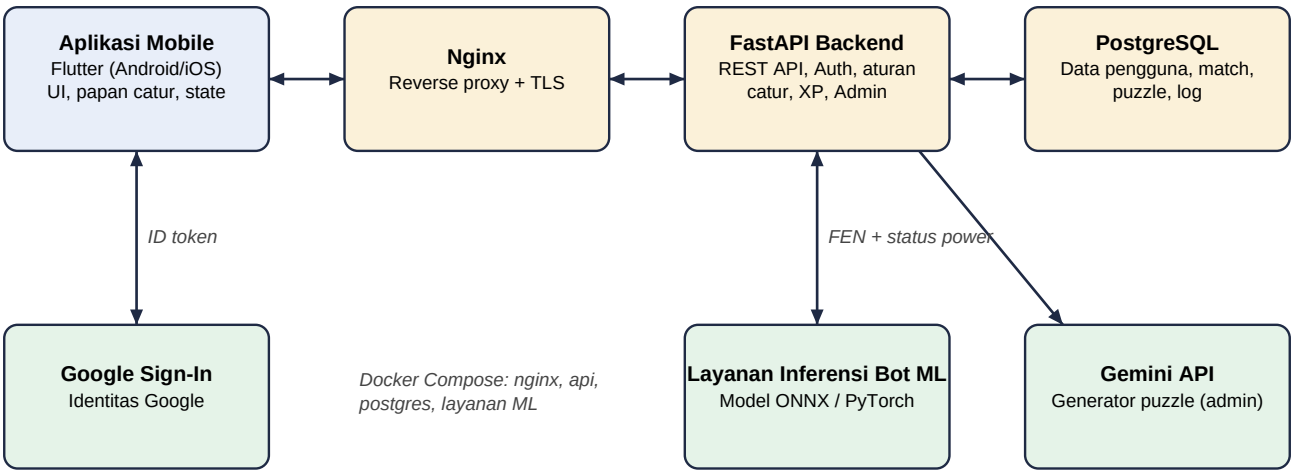
8.4 Kemudahan Penggunaan dan Kompatibilitas

- Antarmuka responsif untuk berbagai ukuran layar ponsel dan tablet; orientasi utama potret.
- Dukungan platform minimum (usulan): Android 8.0 (API 26) ke atas dan iOS 13 ke atas.
- Bahasa antarmuka: Bahasa Indonesia.
- Mengikuti pedoman Material/Human Interface secara wajar dan kontras warna yang terbaca pada papan catur.

8.5 Maintainability dan Kualitas

- Pengujian otomatis: unit/integration test backend (pytest), widget/integration test Flutter, dan uji aturan seluruh kekuatan kartu.
- Linter dan formatter (mis. flutter analyze, ruff/black) serta CI untuk build dan tes.
- Migrasi basis data terversi (Alembic) dan dokumentasi API otomatis (OpenAPI/Swagger).

9. Arsitektur Tingkat Tinggi



Lapisan	Komponen (Usulan)
Mobile	Flutter, manajemen state (Riverpod/Bloc), klien HTTP (Dio), grafik (fl_chart), penyimpanan aman (flutter_secure_storage), google_sign_in, widget papan catur kustom/pustaka papan catur Flutter, pustaka aturan catur Dart.
Backend	FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy 2.x + Alembic, python-chess (+ lapisan aturan custom power), PyJWT, passlib (bcrypt/Argon2), klien Gemini API.
Bot ML	Pelatihan (mis. PyTorch), ekspor ONNX, ONNX Runtime pada layanan inferensi, registri versi model.
Basis Data	PostgreSQL (UUID, JSONB, indeks, constraint).
Autentikasi	Google Sign-In (klien) + verifikasi ID token (server); JWT access/refresh.
Administrasi	Modul admin di aplikasi (menu terlihat sesuai peran) + endpoint /admin dengan RBAC dan audit log.
Deployment	Docker, Docker Compose, Nginx (reverse proxy), Gunicorn/Uvicorn, PostgreSQL, layanan inferensi.

9.1 Kelompok API Utama

Kelompok	Fungsi
/auth	Registrasi, login email, login Google, refresh token, logout, mock login (dev).
/me	Profil, ubah profil, unggah avatar, ringkasan XP/Level.
/games	Mulai sesi, drafting kartu, langkah pemain, langkah bot, undo, force move, menyerah, selesai, simpan, resume.
/stats	Statistik, analisis kartu, riwayat pertandingan, sparklines.
/leaderboard	Top 20, pencarian, peringkat pengguna.
/puzzles	Daftar puzzle, detail, validasi langkah, riwayat percobaan.
/tips	Tip harian acak.
/admin	CRUD pengguna, peran/izin, pertandingan, puzzle, percobaan puzzle, tips, audit log, AI Puzzle Generator.

10. Model Data (PostgreSQL)

Rancangan awal basis data. Nama dan tipe dapat disesuaikan pada fase desain teknis.

users

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID / bigint (PK)	Identitas pengguna
name, username	varchar	username unik
email	varchar	unik
password_hash	varchar (null)	Kosong untuk akun Google murni
google_id	varchar (null, unik)	ID akun Google
avatar_url	text (null)	Lokasi foto profil
role_id	FK ke roles	Peran (super_admin, admin, user)
total_xp	integer	Default 0; Level = floor(total_xp/1000)+1
created_at, updated_at	timestamptz	

matches

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint (PK)	
user_id	FK ke users	Indeks bersama created_at
is_win	boolean	
total_time	integer	Durasi (detik)
power_type	varchar / enum	Salah satu dari enam kekuatan
difficulty	smallint	Tingkat 1-5
xp_earned	integer	XP yang diperoleh pada match
bot_model_version	varchar	Versi model bot yang dilawan
move_history	jsonb	Daftar langkah UCI
created_at, updated_at	timestamptz	

saved_games

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint (PK)	
user_id	FK ke users (unik)	Satu game tersimpan per pengguna
fen	text	Posisi bidak
power_type	varchar / enum	
king_lives	smallint	Sisa nyawa Raja (Undying King)
difficulty	smallint	Tingkat kesulitan bot
move_history	jsonb	Daftar langkah untuk Undo dan validasi
elapsed_time	integer	Waktu bermain sebelum disimpan
created_at, updated_at	timestamptz	

puzzles

Kolom	Tipe	Keterangan
id	UUID (PK)	
name	varchar	Nama puzzle
difficulty	enum (easy, medium, hard)	
diff_label	varchar	Mis. "Mate in 1"
fen	text	Posisi awal
description	text	Panduan penyelesaian
side_to_move	enum (white, black)	
solution	jsonb	Array langkah UCI yang benar
moves_limit	smallint	Batas langkah hingga checkmate
source	enum (manual, ai)	Asal puzzle
created_at, updated_at	timestamptz	

puzzle_attempts

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint (PK)	
user_id	FK ke users	Unik bersama puzzle_id
puzzle_id	FK ke puzzles	
solved	boolean	
attempts	integer	Jumlah percobaan
solved_at	timestamptz (null)	
created_at, updated_at	timestamptz	

chess_tips

Kolom	Tipe	Keterangan
id	bigint (PK)	
tip	text	Isi tips
author	varchar	Penulis/sumber
created_at, updated_at	timestamptz	

Tabel pendukung

Kolom	Tipe	Keterangan
roles	id, name	Daftar peran
permissions	id, name	Daftar izin granular
role_permissions	role_id, permission_id	Relasi peran dan izin
refresh_tokens	id, user_id, token_hash, expires_at, revoked_at	Pengelolaan sesi/refresh token
activity_logs	id, user_id, action, entity, entity_id, payload (jsonb), created_at	Audit log aktivitas admin

Catatan: leaderboard dihitung dari agregasi kemenangan pada tabel matches (indeks pada user_id dan is_win); materialized view atau cache dapat ditambahkan bila volume data meningkat.

11. Alur Proses Bisnis

- Pemain membuka aplikasi dan melakukan login (email atau Google).
- Pemain masuk ke Arena dan memilih tingkat kesulitan bot.
- Sistem menampilkan animasi pengocokan kartu; pemain memilih satu kartu dan kekuatan terungkap.
- Sistem memuat papan catur dan membuat sesi permainan di server.
- Pemain melakukan langkah; klien menampilkan highlight, server memvalidasi langkah.
- Server meminta model ML memilih langkah balasan (dengan masking langkah legal); bot melangkah.
- Permainan berlangsung hingga skakmat, remis, atau menyerah. Pemain dapat menyimpan permainan kapan saja; auto-save berjalan saat aplikasi ke latar belakang.
- Server menyimpan hasil, menghitung XP berdasarkan tingkat kesulitan bot, dan memperbarui Level jika melewati ambang batas.
- Statistik, riwayat, dan Leaderboard diperbarui.
- Pemain dapat membuka Latihan Puzzle untuk mengasah taktik dan mendapatkan XP tambahan.
- Administrator mengelola pengguna, puzzle, tips, dan peran; membuat puzzle melalui Gemini AI; serta meninjau audit log.

12. Teknologi

Kategori	Teknologi
Bahasa	Dart (Flutter), Python (FastAPI dan ML)
Framework utama	Flutter (mobile), FastAPI (backend)
Basis data	PostgreSQL
Autentikasi	Google Sign-In, JWT
Bot	Model ML kustom (PyTorch untuk pelatihan, ONNX Runtime untuk inferensi) - usulan
AI generatif	Gemini API (generator puzzle, hanya admin)
Aturan catur	python-chess (server) + lapisan custom power; pustaka aturan Dart (klien)
Containerization	Docker dan Docker Compose (Nginx, FastAPI, PostgreSQL, layanan inferensi)
Pengujian dan kualitas	pytest, flutter_test/integration_test, ruff/black, flutter analyze
Distribusi	Google Play, App Store, atau APK/TestFlight pada tahap uji

13. Asumsi dan Batasan

- Pemain memiliki koneksi internet yang stabil; permainan membutuhkan server untuk validasi dan inferensi bot.
- Permainan bersifat single-player melawan bot ML, bukan multiplayer real-time.
- Kekuatan kartu berlaku untuk pemain; bot bermain dengan aturan standar namun diuji dan dilatih menghadapi posisi hasil langkah custom power.
- Inferensi bot dilakukan di server; inferensi di perangkat (offline) menjadi pengembangan lanjutan.
- Statistik dan riwayat dihitung dari pertandingan yang selesai (skakmat/remis/menyerah), bukan yang ditinggalkan.
- Fungsi administrasi disediakan di dalam aplikasi mobile untuk pengguna berperan admin; panel web admin terpisah tidak termasuk cakupan dokumen ini.
- Tim memiliki data dan sumber daya komputasi yang memadai untuk melatih model bot; kualitas akhir bot bergantung pada hasil riset model.
- Administrator memiliki kunci API Gemini yang valid dan kuota yang cukup.
- Server memiliki kapasitas CPU yang memadai untuk inferensi bersamaan; skala dapat ditambah secara horizontal.
- Persyaratan kebijakan toko aplikasi (Google Play dan App Store), termasuk kebijakan privasi dan aturan login pihak ketiga, akan dipenuhi sebelum rilis.

14. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Bot ML tidak cukup kuat atau tidak konsisten antar tingkat kesulitan.	Menetapkan baseline awal, evaluasi berkala terhadap engine acuan, kalibrasi tingkat kesulitan, dan iterasi versi model.
Model tidak memahami posisi dari langkah custom power pemain.	Fine-tuning/self-play pada aturan custom power, kanal input kekuatan, dan suite pengujian untuk keenam kekuatan.
Model mengeluarkan langkah ilegal.	Masking terhadap langkah legal dari rules engine di server; validasi ulang sebelum mengirim ke klien.
Latensi inferensi melebihi 1 detik saat beban tinggi.	Optimasi model (ONNX, kuantisasi), batas waktu dengan fallback heuristik, dan penskalaan horizontal layanan inferensi.
Pemain kehilangan progres karena koneksi terputus atau aplikasi dihentikan sistem.	Auto-save pada app lifecycle, penyimpanan FEN + nyawa Raja + riwayat langkah, serta tombol Resume Game.
Manipulasi hasil pertandingan atau XP oleh klien.	Sesi game otoritatif di server, hasil dihitung server dari riwayat langkah, JWT, dan rate limiting.
Kesalahan logika promosi pion saat Undying King kehilangan nyawa kedua (Queen Mismatch).	Validasi khusus yang mencegah promosi pion lawan menjadi Ratu saat penangkapan Raja bernyawa cadangan, disertai unit test.
Username bentrok pada registrasi Google.	Pembuatan username unik otomatis dengan sufiks angka.
Kegagalan Gemini API (kuota habis, koneksi putus, kunci tidak terkonfigurasi).	Penanganan error, pesan instruksi jelas bagi admin, dan pengecekan konfigurasi kunci sebelum request.
Keluaran Gemini tidak valid (FEN ilegal atau skema JSON salah).	Validasi server-side: json_decode/parse, cek field fen dan solution, validasi FEN dan solusi dengan python-chess.
Beban Leaderboard meningkat seiring jumlah pengguna.	Agregasi terindeks, pembatasan 20 data, materialized view atau cache.
Penolakan atau kendala review toko aplikasi (privasi, login pihak ketiga).	Menyiapkan kebijakan privasi, meninjau pedoman toko sejak awal, dan menyiapkan opsi login tambahan bila disyaratkan.
Fragmentasi perangkat Android/iOS menyebabkan bug tampilan atau performa.	Matriks pengujian perangkat, layout responsif, dan pengujian pada perangkat spesifikasi menengah.
Biaya komputasi inferensi dan kuota Gemini meningkat.	Pemantauan biaya, rate limiting, ukuran model yang efisien, dan pembatasan penggunaan generator puzzle hanya untuk admin.

15. Kriteria Penerimaan

- Pemain dapat registrasi dan login melalui email/kata sandi maupun Google Sign-In di Android dan iOS.
- Pemain melihat animasi pengocokan kartu dan memilih satu dari enam kekuatan sebelum papan catur dirender.
- Papan menampilkan panduan langkah akurat saat bidak disentuh atau diseret.
- Keenam mekanika custom power berjalan sesuai aturan yang ditetapkan.
- Sistem menyimpan FEN, kekuatan, dan sisa nyawa Raja; pemain dapat melanjutkan dari posisi tersebut, termasuk setelah aplikasi ditutup tiba-tiba (auto-save).
- Bot ML merespons setiap giliran maksimal 1 detik (p95) dan tidak pernah mengembalikan langkah ilegal.
- Lima tingkat kesulitan bot tersedia, dan tingkat lebih tinggi terbukti lebih kuat pada pengujian otomatis.
- Dasbor menampilkan win rate, total pertandingan, riwayat, analisis kartu, dan sparklines secara akurat.
- XP, level, dan reward puzzle (+50 XP penyelesaian pertama) terakumulasi sesuai tabel XP dan rumus level.
- Leaderboard menampilkan top 20, pencarian instan, dan peringkat pengguna sendiri.

- Pemain dapat membuka puzzle, menggerakkan bidak, dan menerima notifikasi langkah benar/salah secara instan.
- Administrator dapat melakukan CRUD pengguna, pertandingan, puzzle, percobaan puzzle, dan chess tips, mengatur peran/hak akses, serta melihat audit log.
- Administrator dapat membuat puzzle baru dengan AI Generate (bergantung latensi Gemini; target di bawah 5 detik) dan hanya puzzle valid yang tersimpan.
- Aplikasi lolos uji pada perangkat Android 8.0+ dan iOS 13+ yang menjadi target pengujian.

16. Diagram Use Case

